工科の微積分1, 期末テスト問題＆解答用紙

2011/7/19 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 得点

● 解答はこの用紙に記入せよ. ● 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと. ● 答えには下線を引きわかりやすくすること.

1 次の積分を求めよ. ただし不定積分は積分定数 C を忘れないよう注意すること. (各5点)

(1) $\int \frac{x^4}{4} + 3x^2 + 5\ dx$

$= \frac{x^5}{20} + x^3 + 5x + C$

(2) $\int \sqrt{x^3}\ dx$ $= \int x^{\frac{3}{2}}\ dx$

$= \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C$

(3) $\int (4\sin x - 5\cos x)\ dx$

$= -4\cos x - 5\sin x + C$

(4) $\int 2e^{2x} - \frac{1}{x^2}\ dx$

$= e^{2x} + \frac{1}{x} + C$

(5) $\int \sin 2x\ dx$

$= -\frac{1}{2}\cos 2x + C$

(6) $\int \frac{1}{x+1}\ dx$

$= \log|1+x| + C$

(7) $\int (3x+5)^4\ dx$

$= \frac{1}{15}(3x+5)^5 + C$

(8) $\int \sin^2 x \cos x\ dx$

$= \frac{1}{3}\sin^3 x + C$

(9) $\int x \sin x\ dx$

$= x(-\cos x) - \int x'(-\cos x)\,dx$

$= -x\cos x + \int \cos x\,dx$

$= -x\cos x + \sin x + C$

(10) $\int x \log x\ dx$ $= \int \left(\frac{x^2}{2}\right)' \log x$

$= \frac{x^2}{2}\log x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,dx$

$= \frac{x^2}{2}\log x - \frac{1}{2}\int x\,dx$

$= \frac{x^2}{2}\log x - \frac{x^2}{4} + C$

(11) $\int (x^3+1)^3(3x^2)\,dx = I$

$u = x^3+1$ とおけば.

$u' = 3x^2$

$I = \int u^3 u'\,dx = \int u^3\,du$

$= \frac{u^4}{4} + C = \frac{1}{4}(x^3+1)^4 + C$

(12) $\int \frac{4x^3+1}{x^4+x+8}\,dx = \int \frac{(x^4+x+8)'}{x^4+x+8}\,dx$

$= \log|x^4+x+8| + C$

(13) $\int_{-1}^{1} (4x^3-5x)\,dx$

$= \left[x^4 - \frac{5}{2}x^2\right]_{-1}^{1}$

$= 1^4 - (-1)^4 - \frac{5}{2}\{1^2-(-1)^2\}$

$= 0 - \frac{5}{2}\cdot 0 = 0$

(14) $\int_0^1 \cos\underbrace{\left(\frac{\pi}{6}x+\frac{\pi}{3}\right)}_{=u\text{とおく}}\,dx$

x	$0 \longrightarrow 1$
u	$\frac{\pi}{3} \longrightarrow \frac{\pi}{2}$

$= \int_{\pi/3}^{\pi/2} \cos u \left(\frac{6}{\pi}\,du\right) = \frac{6}{\pi}\int_{\pi/3}^{\pi/2} \cos u\,du$

$= \frac{6}{\pi}\left(\sin\frac{\pi}{2} - \sin\frac{\pi}{3}\right)$

$= \frac{6}{\pi}\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

2 直線 $y = x+1$ と放物線 $y = (x-1)^2$ で囲まれた部分の面積 S を求めるため, 以下の問いに答えよ.

(1) 直線 $y = x+1$ と放物線 $y = (x-1)^2$ の交点の x 座標を求めよ. (5 点)

$x+1 = (x-1)^2$

$x+1 = x^2-2x+1$

$x^2-3x = 0$ $\quad x = 0, 3$

(2) S の値を求めよ. (10 点)

$S = \int_0^3 (x+1-(x^2-2x+1))\,dx = -\int_0^3 x^2-3x\,dx$

$= -\left[\frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2\right]_0^3 = -\left(9 - \frac{27}{2}\right) = \frac{9}{2}$

3 関数 $y = x^2$ の $0 \le x \le 3$ の部分を x 軸のまわりに一回転させてできる回転体の体積 V を求めよ. (10 点)

$V = \pi\int_0^3 (x^2)^2\,dx = \pi\int_0^3 x^4\,dx = \pi\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^3$

$= \frac{243}{5}\pi$

4 次の定積分のうち, 半径 1 の円の面積 π と値が等しくなるものを全て選び, 番号に丸をつけよ. (完答で 5 点)

(1) $4\int_{-1}^{0} \sqrt{1-x^2}\,dx$ (2) $2\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx$ (3) $2\int_0^{\pi} \sin^2\theta\,d\theta$

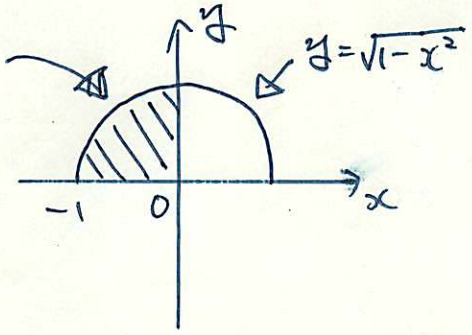
[0]※この講義に関する情報は次の Web サイトを参照すること. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/calc1.html

4 について）　定積分

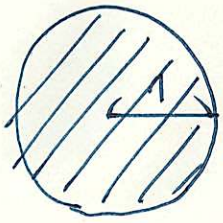
(1) $I_1 = 4\int_{-1}^{0} \sqrt{1-x^2}\,dx$　(2) $I_2 = 2\int_{-1}^{1} \sqrt{1-x^2}\,dx$　(3) $I_3 = 2\int_{0}^{\pi} \sin^2\theta\,d\theta$ は

いずれも π に等しい。

(1)

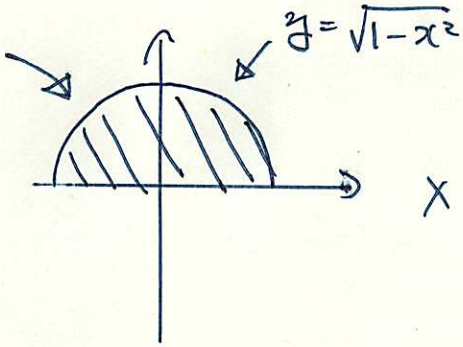


$\times\ 4 =$

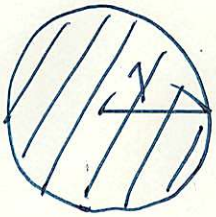


$= \pi$

(2)



$\times\ 2 =$



$= \pi$

(3) (2) において $x = \cos\theta$ と置いて置換積分すると

$$I_2 = 2\int_{\pi}^{0} \sqrt{1-\cos^2\theta}\,dx$$

x	$-1 \longrightarrow 1$
θ	$\pi \longrightarrow 0$

$$= 2\int_{\pi}^{0} \sqrt{\sin^2\theta}\,(-\sin\theta)\,d\theta$$

$$\frac{dx}{d\theta} = -\sin\theta$$

$$dx = -\sin\theta\,d\theta$$

$$= 2\int_{0}^{\pi} \sin^2\theta\,d\theta = I_3$$

となる。

$$I_3 = 2\int_{0}^{\pi} \frac{1-\cos 2\theta}{2}\,d\theta = \int_{0}^{\pi} 1-\cos 2\theta\,d\theta = \left[\theta - \frac{1}{2}\sin 2\theta\right]_{0}^{\pi} = \pi$$

↑ 倍角の公式